



পাস বুক - ফাউন্ডি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং



পড়ার সময় : মাত্র ৯ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ২৯ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১২৯ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮০ টি

নিশ্চিত কমন : ৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৭ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৫ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সামগ্রী	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ
৩	প্যাটার্নস ও প্যাটার্ন অ্যালাউন্সেস	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৪	মোল্ডিং মোল্ড তৈরির পদ্ধতিসমূহ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৬	গলন এবং পুন-গলন চুল্লি	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৯	ঢালাই ক্রটি	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৯ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (প্যাটার্নস ও প্যাটার্ন অ্যালাউন্সেস)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (মোল্ডিং মোল্ড তৈরির পদ্ধতিসমূহ)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (গলন এবং পুন-গলন চুল্লি) এবং অধ্যায় ৯ (ঢালাই ক্রটি)



৫ ঘণ্টা → বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :

- ✓ দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়
- ✓ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস
- ✓ সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা
- ✓ মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

- ☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।
- ☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিধি	৩-৪
২	ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সামগ্রী	৫-১৫
৩	প্যাটার্নস ও প্যাটার্ন অ্যালাউন্সেস	১৬-২২
৪	মোল্ডিং মোল্ড তৈরির পদ্ধতিসমূহ	২৩-৩১
৫	কোর তৈরির পদ্ধতি	৩২-৩৭
৬	গলন ও পুন-গলন চুল্লি	৩৮-৪৫
৭	কাস্টিং	৪৬-৪৯
৮	ডাই কাস্টিং	৫০-৫৩
৯	ঢালাই ত্রুটি	৫৪-৫৮
১০	ফাউন্ড্রি অটোমেশন	৫৯-৬২
১১	বিগত সালের প্রশ্ন	৬৩-৬৪

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ফাউন্ড্রি (Foundry) কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ১০, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৪

উত্তরঃ যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার ধাতুকে গলানোর পর উহা বস্তুর অনুরূপ ছাঁচ বা মোল্ডে ঢেলে জমাট বাধানোর পর পরিষ্কার করে এবং কাজিত আকৃতি প্রদান করে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে ফাউন্ড্রি বলে।

**** ২। ফাউন্ড্রি স্যান্ড মূলত কী কী উপাদান দিয়ে প্রস্তুত করা হয়?**

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি স্যান্ড সাধারণত বিভিন্ন সহায়ক উপাদান যথা সিলিকা ডাস্ট (Silica dust), কাদা (Clay), পিচ ডাস্ট (Pitch Dust), উডেন ডাস্ট (Wooden dust), আয়রন অক্সাইড (Iron Oxide) ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত করা হয়।



* ৩। ফাউন্ড্রি প্রক্রিয়ায় তৈরি দশটি বস্তুর নাম লেখ।

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র বস্তু হতে বৃহৎ আকৃতির বস্তু ঢালাই করা সম্ভব।

এরকম কয়েকটি বস্তু হলো :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ১) মন্দিরের বৃহৎ ঘন্টা | ২) টারবাইন ভুইল |
| ৩) গিয়ার | ৪) পাম্প কেসিং |
| ৫) পাইপ ফিটিংস | ৬) ওয়াশ বেসিন |
| ৭) পাইপ | ৮) ফার্নেস |
| ৯) মেশিনের কাঠামো | ১০) বাথটাব |
| ১১) সিংক | ১২) তৈজসপত্র |
| ১৩) ভ্যাকুয়াম ক্লিনার | ১৪) ফুড মিস্কার |

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। আধুনিক শিল্পে ফাউন্ড্রি এর গুরুত্ব দেখাও। **বাকাশিবো- ২০১১, ১৩**

উত্তরঃ বর্তমান যুগ কম্পিউটারের যুগ। কম্পিউটারকে মেশিনের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে অতি জটিল বস্তুকেও সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে তৈরি করা সম্ভব হলেও ফাউন্ড্রির ব্যবহার একেবারে ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনীয় সময় ও উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় এখনও বেশিরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ফাউন্ড্রি পদ্ধতিতে বিভিন্ন পণ্য যথা : গিয়ার, টারবাইনব্লেড, পাম্প কেসিং বাথটাব, বেসিন, মেশিন পার্টসসহ আরও অনেক যন্ত্রাংশ তৈরি করা হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ফাউন্ড্রি পদ্ধতিতে বস্তু উৎপাদন প্রাচীন পদ্ধতি হলেও বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা এখনও বিদ্যমান রয়েছে যেটা এর গুরুত্ব বহন করছে।

২। ফাউন্ড্রি কাজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি কাজে যে সকল নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তা হলো :

- ১) সেফটি গগলস্ (Safety Goggles)
- ২) ইয়ার প্লাগ (Ear Plug)
- ৩) হার্ড হ্যাট (Hard Hat)
- ৪) হেভি ডিউটি গ্লাভস (Heavy Duty Gloves)
- ৫) ফেস শীল্ড (Face Shield)
- ৬) মাস্ক (Masks)
- ৭) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফুটওয়্যার (Industrial Footwear)
- ৮) রেজিস্ট্যান্স ক্লোথ (Resistance Cloth)

**** ৩। ফাউন্ড্রি শপের নিরাপত্তা বিধিগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ফাউন্ড্রি শপ হলো একটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র, যেখানে গলিত ধাতু এবং ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করা হয়। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে নিচের নিরাপত্তা বিধিগুলো মেনে চলা বাধ্যতামূলক :

১) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) : কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি হেলমেট, গগলস বা চশমা, সেফটি সু (জুতা), চামড়ার গ্লাভস এবং অ্যাপ্রন পরিধান করতে হবে।

২) শুষ্ক পরিবেশ : গলিত ধাতু যেখানে নাড়াচাড়া করা হয়, সেখানকার মেঝে বা মোল্ড কখনোই ভেজা রাখা যাবে না। গরম ধাতুর সংস্পর্শে পানি আসলে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

৩) গরম ধাতু বহন : গলিত ধাতু বহন করার সময় বা ঢালার সময় অবশ্যই 'ফেস শিল্ড' (Face Shield) এবং পায়ে 'লেগিংস' (Leggings) পরতে হবে। ধাতু ঢালার ল্যাডেলটি ব্যবহারের আগে অবশ্যই ভালো করে গরম বা প্রি-হিট করে নিতে হবে।

৪) যন্ত্রপাতি নিরাপত্তা : চলন্ত মেশিনের গিয়ার বা বেল্টের ওপর সেফটি গার্ড বা ঢাকনা থাকতে হবে। খারাপ বা ত্রুটিপূর্ণ মেশিন চালানো যাবে না।

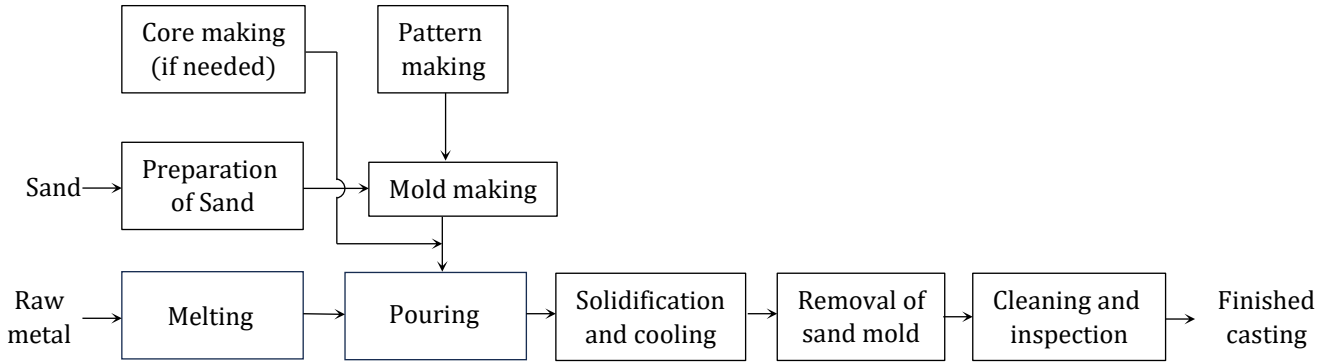
৫) বায়ু চলাচল (Ventilation) : ধাতু গলানোর সময় প্রচুর বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়া তৈরি হয়, তাই কারখানায় পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল এবং এক্সজস্ট ফ্যানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬) পরিচ্ছন্নতা (Housekeeping) : শপের মেঝেতে অপ্রয়োজনীয় বালি, স্ক্রাপ বা যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা যাবে না। চলাচলের পথ সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

- ৭) অগ্নিনির্বাপক : জরুরি অবস্থার জন্য কারখানায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (Fire Extinguisher) এবং বালির বালতি হাতের কাছে প্রস্তুত রাখতে হবে।
- ৮) প্রাথমিক চিকিৎসা : ছোটখাটো পোড়া বা জখমের চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স (First Aid Box) সবসময় প্রস্তুত রাখতে হবে।

৪। ফাউন্ডি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন সেকশনের ব্লক ডায়াগ্রাম দেখাও।

উত্তরঃ ফাউন্ডি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন সেকশনের ব্লক ডায়াগ্রাম নিচে দেখানো হলো :



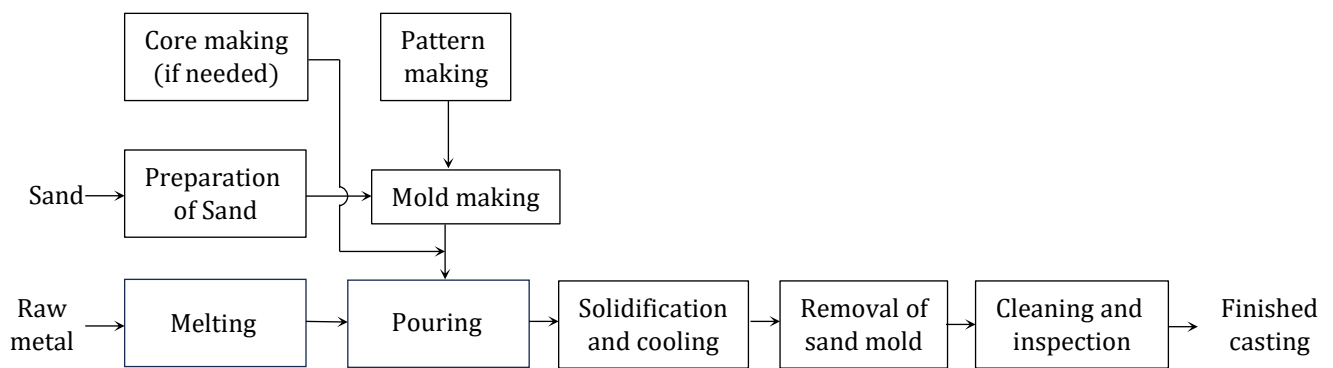
চিত্র : ফাউন্ডি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন সেকশন

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। স্যান্ড কাস্টিং ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রচলিত সেকশন গুলোর ডায়াগ্রামসহ নাম লেখ।

উত্তরঃ স্যান্ড কাস্টিং ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রচলিত সেকশন গুলো হলো :

- ১) প্যাটার্ন মেকিং সেকশন (Pattern Making Section)
- ২) কোর মেকিং সেকশন (Core Making Section)
- ৩) মোল্ড মেকিং সেকশন (Mold Making Section)
- ৪) স্যান্ড প্রিপারেশন সেকশন (Sand Preparation Section)
- ৫) মেল্টিং সেকশন (Melting Section)
- ৬) কাস্টিং সেকশন (Casting Section)
- ৭) কুলিং সেকশন (Cooling Section)
- ৮) স্যান্ড রিমুভাল সেকশন (Sand Removal Section)
- ৯) ক্লিনিং এন্ড ইন্সপেকশন সেকশন (Cleaning & Inspection Section)
- ১০) ফিনিশড কাস্টিং সেকশন (Finished Casting Section)



চিত্র : ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন সেকশন